Answer key - Enzymes

GCE Advanced Level - Biologie - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is an enzyme?
Qu est-ce qu une enzyme ?

- A biological catalyst / Un catalyseur biologique *
- A sugar / Un sucre
- A lipid / Un lipide
- A nucleotide / Un nucleotide

Answer: A biological catalyst
An enzyme is a protein that catalyses a reaction without being used up.
Une enzyme est une proteine qui catalyse une reaction sans etre consommee.

2. What is the name of the pocket where the substrate binds?
Comment s appelle la poche ou le substrat se fixe ?

- The active site / Le site actif *
- The nucleus / Le noyau
- The membrane / La membrane
- The product / Le produit

Answer: The active site
The substrate binds at the active site.
Le substrat se fixe au site actif.

3. Why is an enzyme specific to one substrate?
Pourquoi une enzyme est-elle specifique d un seul substrat ?

- The active site shape matches one substrate / La forme du site actif correspond a un seul substrat *
- It is made of sugar / Elle est faite de sucre
- It has a nucleus / Elle possede un noyau
- It is very large / Elle est tres grande

Answer: The active site shape matches one substrate
Only a substrate whose shape matches the active site can bind.
Seul un substrat dont la forme correspond au site actif peut s y fixer.

4. What has happened to an enzyme that has been heated well above its optimum?
Que s est-il passe pour une enzyme chauffee bien au-dela de son optimum ?

- It has been denatured / Elle a ete denaturee *
- It has been used up / Elle a ete consommee
- It has become faster / Elle est devenue plus rapide
- It has become a product / Elle est devenue un produit

Answer: It has been denatured
It is denatured: the active site shape is destroyed.
Elle est denaturee : la forme du site actif est detruite.

5. At which pH does pepsin, which works in the stomach, act best?
A quel pH la pepsine, qui agit dans l estomac, est-elle la plus efficace ?

- About pH 2 / Environ pH 2 *
- About pH 7 / Environ pH 7
- About pH 9 / Environ pH 9
- About pH 14 / Environ pH 14

Answer: About pH 2

Pepsin has an acidic optimum of about pH 2.

La pepsine a un optimum acide d environ pH 2.

6. What is actually destroyed when an enzyme is denatured?
Qu est-ce qui est reellement detruit quand une enzyme est denaturee ?

- The shape of the active site / La forme du site actif *
- The substrate / Le substrat
- The products / Les produits
- The water in the cell / L eau de la cellule

Answer: The shape of the active site

The shape of the active site is lost, so it can no longer bind the substrate.

La forme du site actif est perdue, il ne peut plus fixer le substrat.

7. An enzyme is best described as which type of molecule?
Une enzyme est surtout decrite comme quel type de molecule ?

- A protein catalyst / Une proteine catalytique *
- A carbohydrate / Un glucide
- A lipid / Un lipide
- A nucleic acid / Un acide nucleique

Answer: A protein catalyst

Enzymes are proteins that act as catalysts.

Les enzymes sont des proteines qui agissent comme catalyseurs.

8. Where does the substrate bind on an enzyme?
Ou le substrat se fixe-t-il sur une enzyme ?

- The active site / Le site actif *
- The cytoplasm / Le cytoplasme
- The nucleus / Le noyau
- The product / Le produit

Answer: The active site

The substrate binds at the active site.

Le substrat se fixe au site actif.

9. What happens to an enzyme at a temperature far above its optimum?
Que se passe-t-il pour une enzyme a une temperature bien au-dessus de son optimum ?

- It is denatured / Elle est denaturee *
- It works faster / Elle travaille plus vite
- It is used up / Elle est consommee
- It becomes a substrate / Elle devient un substrat

Answer: It is denatured

It is denatured and the rate falls sharply.

Elle est denaturee et la vitesse chute fortement.

10. An enzyme that works best at pH 2 is likely found where?
Une enzyme qui agit le mieux a pH 2 se trouve probablement ou ?

- The stomach / L estomac *
- The blood / Le sang
- The small intestine / L intestin grele
- The nucleus / Le noyau

Answer: The stomach
A low pH optimum fits an acidic place such as the stomach.
Un optimum a pH bas correspond a un milieu acide comme l estomac.

11. An enzyme with a pH optimum of 7 is placed at pH 7. By how many whole pH units is it away from its optimum? Give the number.
Une enzyme dont l optimum de pH est 7 est placee a pH 7. De combien d unites de pH entieres est-elle eloignee de son optimum ? Donne le nombre.

Answer: 0
At pH 7 it is exactly at its optimum, so the distance is 0.
A pH 7 elle est exactement a son optimum, donc la distance est 0.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association